CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La constante de Catalan

Énoncé

1. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

Cette valeur est la constante de Catalan, environ 0,916.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^{2n}\ln t\,dt = -\frac{1}{(2n+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Même schéma que pour $\int \frac{\ln(1+t)}{t}$.

Corrigé

1. 1) Intégration par parties

$$\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \big[\ln t \arctan t\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt,$$

car $\ln t \arctan t \sim t\ln t \to 0$ en 0, et $\ln 1 = 0$.

2. 2) Développement et intégration

Pour $t \in]0,1[$:

$$-\frac{\ln t}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} t^{2n}\ln t, \qquad \int_0^1 \left|t^{2n}\ln t\right| dt = \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

La série des intégrales des valeurs absolues converge : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

Variante : intégrer directement $\frac{\arctan t}{t} = \sum \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1}$.

Le piège

On ne connaît pas de forme close pour la constante de Catalan : la série est la réponse.

La méthode

Intégrale de $\frac{\text{fonction}}{t}$: intégration par parties pour faire apparaître $\ln t$, puis développement.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^{\,} (\ln t)^{\,} dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p \, dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t \, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.